



ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής,
Υπολογιστών και
Τηλεπικοινωνιών

Βάσεις Δεδομένων

Δρ. Τιμπήρης Αλκιβιάδης



Βάσεις Δεδομένων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ		
ΤΜΗΜΑ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΠΛΥ05012	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	5 ^ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	
Διαλέξεις	2		
Ασκήσεις Πράξης	1		
Εργαστηριακές Ασκήσεις	1		
ΣΥΝΟΛΟ	4	5	
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Μάθημα Ειδικής Υποδομής, Υποχρεωτικό (Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων)		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:			
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνική		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	ΝΑΙ (στην Αγγλική)		



Βάσεις Δεδομένων

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες, αρχιτεκτονική και βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, τα μοντέλα σχεδιασμού και το θεωρητικό τους υπόβαθρο, τη μεθοδολογία υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και τις γλώσσες επερωτήσεων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS). Μαθαίνουν να δημιουργούν Βάσεις Δεδομένων για Σχεσιακά περιβάλλοντα όπως είναι η ACCESS και ο SQL SERVER. Η δημιουργία και διαχείριση των Βάσεων γίνεται με δύο τρόπους:

- Με ερωτήματα με χρήση παραδείγματος (QBE)
- Με SQL

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να:

- Γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης ΒΔ
- Μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τα μοντέλα σχεδιασμού ΒΔ
- Μπορούν να σχεδιάσουν ένα μοντέλο οντοτήτων και το αντίστοιχο σχεσιακό μοντέλο.
- Γνωρίζουν και εκτελούν εντολές SQL με QBE και με SQL
- Μπορούν να αξιολογήσουν ένα μοντέλο ΒΔ και να εντοπίσουν ακραίες συμπεριφορές ή προβλήματα σε μια ΒΔ
- Μπορούν να εφαρμόσουν τις Κανονικές Μορφές (1-3) για βελτίωση μιας ΒΔ
- Να μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε πραγματικά περιβάλλοντα σχεσιακών ΒΔ.



Βάσεις Δεδομένων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Εισαγωγικές έννοιες, ο σκοπός των συστημάτων ΒΔ, Ιστορία και Εξέλιξη ΒΔ).
- Τα συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ, Δεδομένα και χρήστες, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα, Σχεσιακά και μη σχεσιακά συστήματα, Ιεραρχικό, Δικτυωτό)
- Αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων (Αφαιρετική άποψη, εξωτερικό επίπεδο, εννοιολογικό επίπεδο, εσωτερικό επίπεδο, Ανεξαρτησία Δεδομένων)
- Μοντελοποίηση - Το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Συμβολισμοί, Γνωρίσματα, Δομικοί Περιορισμοί, Μη ισχυροί τύποι οντοτήτων, Γενίευση, Ειδίκευση)
- Το Σχεσιακό Μοντέλο - Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό (Φορμαλισμός, Πεδία ορισμού, Σχέσεις, Ιδιότητες και Είδη σχέσεων, Δομικοί Περιορισμοί, Παραλλαγές)
- Λογικός Σχεδιασμός και Κανονικοποίηση (Κλειδιά και Συναρτησιακές εξαρτήσεις, Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη κανονική μορφή).
- Σχεσιακή Άλγεβρα (Πράξεις, Κλειστότητα, Προβολή, Επιλογή, Καρτεσιανό Γινόμενο, μετονομασία, Ένωση, Τομή, Διαφορά, Επιπρόσθετοι Τελεστές)
- Η γλώσσα SQL (Γλώσσα ορισμού, χειρισμού και Επερωτήσεων σε ΒΔ)
- Ανάκτηση δεδομένων με SQL (σύνταξη Select-from-where, αριθμητικές εκφράσεις, Πράξεις με Συμβολοσειρές,)
- Ανάκτηση δεδομένων με SQL (Διάταξη, Μετονομασία, Τελεστές Συνόλων, Null Τιμές)
- Ανάκτηση δεδομένων με SQL (Συναθροιστικές Συναρτήσεις, Ομαδοποίηση, having, Υποερωτήματα, τελεστές some, all, exists)
- Ορισμός της ΒΔ με SQL (Σύνταξη, Τύποι Πεδίων Ορισμού, Ορισμός Σχήματος, Περιορισμοί, Διαγραφή - Τροποποίηση Σχήματος)
- Τροποποίηση Δεδομένων με SQL, (Εισαγωγή, Διαγραφή, Ενημερώσεις δεδομένων)
- Άλλες γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Σχεσιακός Λογισμός και QBE)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: <https://elearning.cm.ihu.gr/>





Βάσεις Δεδομένων Αξιολόγηση του μαθήματος

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τον βαθμό του της τελικής εξέτασης. Για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος βασική προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση και αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους.

1) Η γραπτή τελική εξέταση του Μαθήματος περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και εργαστηρίου.

2. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει:

- α) την αξιολόγηση των εργαστηριακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω εξέτασης των εργαστηριακών αναφορών κατά την οποία γίνεται και χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού,
- β) γραπτή τελική εξέταση/εργασία project για φοιτητές παλαιού προγράμματος σπουδών

Όποιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις ασκήσεις του εργαστηριακού μέρους ΔΕΝ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση του μαθήματος



ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής,
Υπολογιστών και
Τηλεπικοινωνιών

Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα 1: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Σκοποί ενότητας

- Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τις ΒΔ. Αφού περιηγηθούν μέσα από μια ιστορική αναδρομή στην πορεία και στην εξέλιξη των ΒΔ να μπορούν να ξεχωρίσουν τα γνωστά συστήματα ΒΔ και με ποια από αυτά θα ασχοληθούν στην πορεία των σπουδών του. Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των ΒΔ και την αρχιτεκτονική client/server σύμφωνα με την οποία θα αναπτύξουν τις εφαρμογές τους.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

- **Βασική Βιβλιογραφία:**
- Silberschatz, Korth, Suda, *Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδομένων*, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2020.
- Raghu Ramakrishnan, *Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων*, (1^{ος} κ 2^{ος} τόμος), εκδόσεις Τζιόλας, 2002.
- Ramez Elmasri και Sham B. Navathe, *Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων* (1^{ος} κ 2^{ος} τόμος), εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 2005
- Ι. Μανωλόπουλος, Α.Ν. Παπαδόπουλος, *Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: θεωρία και πρακτική εφαρμογή*, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.
- **Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:**
- Connolly T., Begg C., *Βάσεις Δεδομένων: Μια Πρακτική Προσέγγιση στο Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Διαχείριση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων*, 4η Έκδοση, (1ος κ 2ος τόμος), Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 2008.
- Garcia-Molina H., Ullman J. and Widom J., *Database System Implementation*, Prentice Hall, 2000.
- C. J. Date, *Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων*, (1ος κ 2ος τόμος), έκτη αμερικάνικη έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1995
- O'Neil Patrick, *Database Principles, Programming, Performance*, Morgan Kaufmann, 1994.

Ιστορική διαδρομή των ΒΔ

1950 : Κάρτες και ταινίες (σειριακή επεξεργασία) :

Αρχή του 1960: Πρώτες ΒΔ, πρώτα ΣΔΒΔ → δικτυωτό μοντέλο (Charles Bachman)

Τέλη του 1960: Πρώτες ΒΔ, πρώτα ΣΔΒΔ → ιεραρχικό μοντέλο δεδομένων (IMS IBM)

1970: Ορισμός του σχεσιακού μοντέλου από τον Codd της IBM. Ερευνητικά Προγράμματα: System R, INGRES - Γλώσσες: SEQUEL, QBE, QUEL9

1976 : Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Chen). Το σχεσιακό μοντέλο δεν επιτυγχάνει εμπορικά μέχρι τη δεκαετία του 80. Συστήματα: System R, (IBM), INGRESS (Berkley)

1980 : SQL. Transaction management (Jim Gray). **Τάσεις**: αντικειμενοστραφής αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετή, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων. ΒΔ σε PC. DBase II , Paradox, Microsoft ACCESS, Oracle, SQL Server, Sybase, Informix, DB2

1990 μέχρι σήμερα: αντικειμενοστραφή συστήματα ΒΔ, σύνδεση ΒΔ στο διαδίκτυο (MySQL) , ευρύτατη διάδοση τεχνολογίας που επιτρέπει την επικοινωνία των χρηστών με ΒΔ μέσω διαδικτύου

(HTML, XML, ASP κλπ).

2004: SQL and NoSQL, BigTable → Google, HBASE

Google

BigTable: A Distributed Storage System for Structured Data built on Google File System (GFS)

Ποιος είναι ο πελάτης της Google;

1. Αυτός που πληρώνει, δηλαδή ο διαφημιζόμενος. -έσοδα 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2014 με το 90% να προέρχεται από το AdWords. (61,88 το 2021)
2. Ο χρήστης που ψάχνει στο Google. (~1,3 τρισεκατομμύρια αναζητήσεις το χρόνο).

Η Google θεωρεί τη δομή των server της ως ένα καίριας σημασίας πλεονέκτημα της απέναντι στους ανταγωνιστές της, όπως είναι οι Microsoft και η Amazon



Το σημερινό δίκτυο της εταιρείας με το όνομα Jupiter μπορεί να διαχειρίζεται όγκο δεδομένων ενός petabit ανά δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικά 100.000 servers της εταιρείας επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητα 10Gb/s.

12 Google Modular Data Centers

Facebook

What database actually FACEBOOK uses?

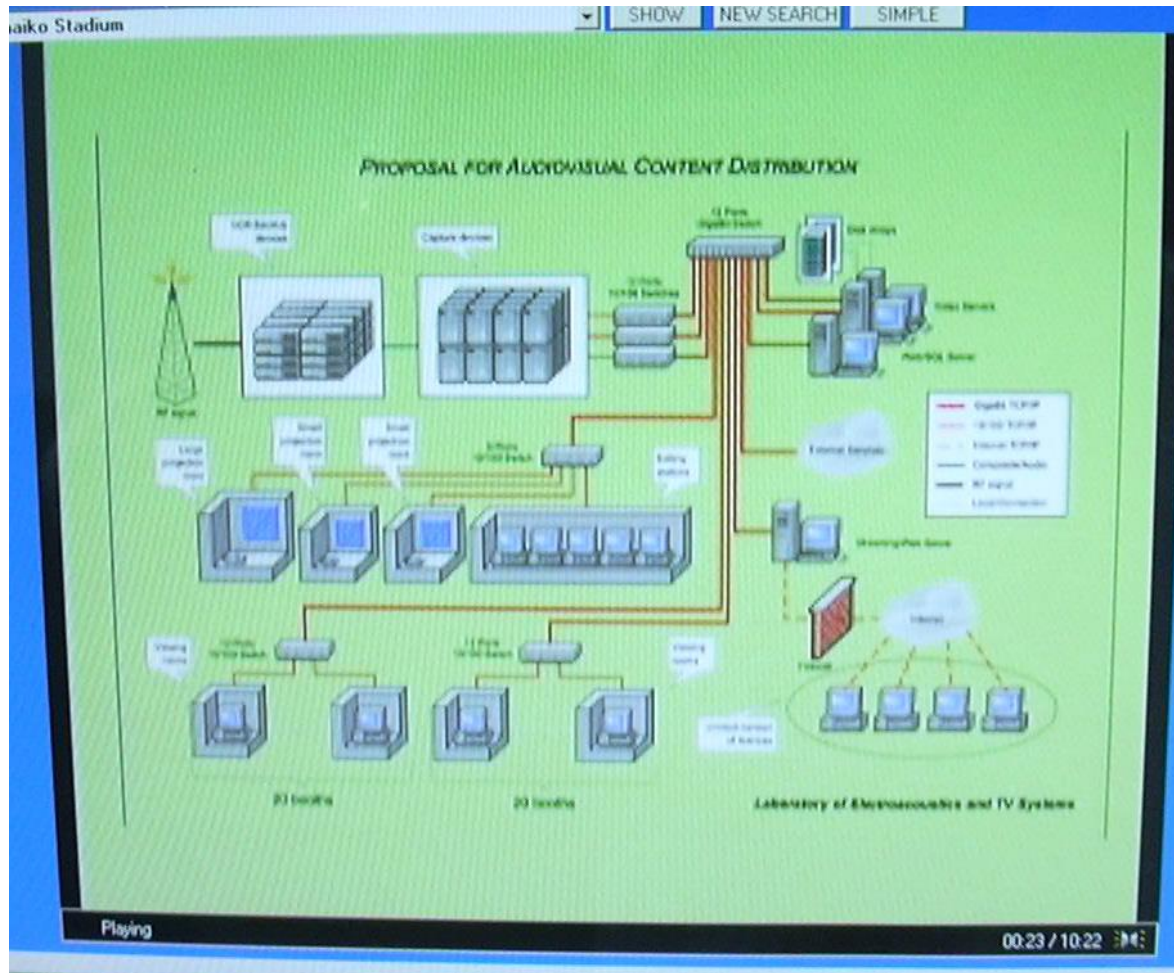


Rows of servers inside the new Facebook data center in Prineville, Oregon.

2010 the company was running at least 60,000 servers in its data centers



Ολυμπιάδα Athens2004



Συστήματα βάσεων δεδομένων

DataBase System= Σύστημα τήρησης εγγραφών με υπολογιστή.

Βάση δεδομένων=χώρος για αποθήκευση μιας συλλογής ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων.

SQL=Structured Query Language (Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων)

Εισαγωγή → insert

Ανάκληση → retrieval

Ενημέρωση → update

Διαγραφή → delete

Data - Information

Δεδομένα = τιμές

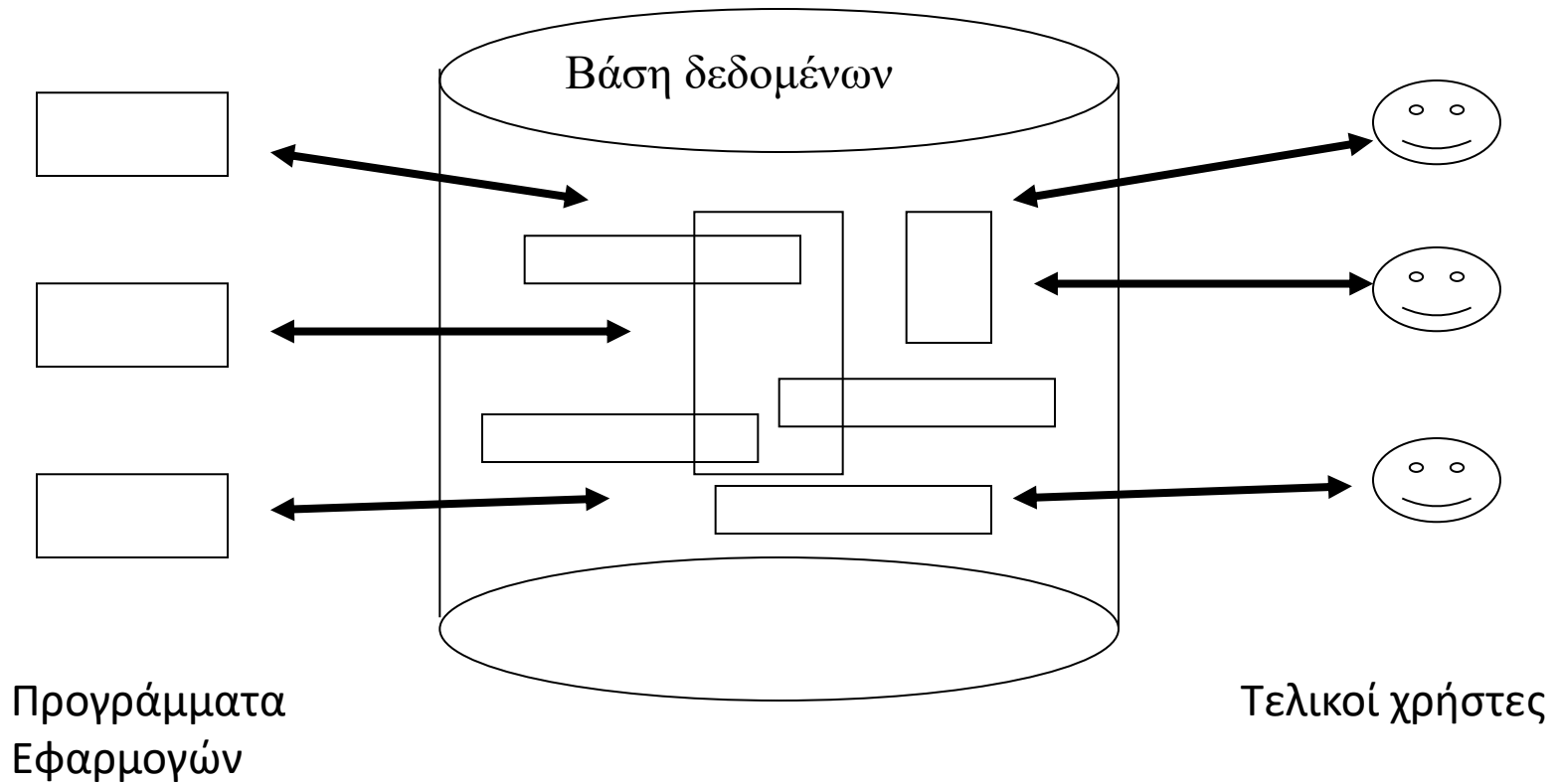
Πληροφορίες = σημασία τιμών

Γνωρίζετε κάποιο σύστημα ΒΔ?

Χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποιο σύστημα ΒΔ?

Χειρόγραφες ή ηλεκτρονικές ΒΔ?

Σύστημα βάσης δεδομένων



Συστατικά στοιχεία του συστήματος βάσης δεδομένων

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA)

- Σύστημα ενός χρήστη
- Σύστημα πολλών χρηστών
- Ενοποιημένα integrated
- Μεριζόμενα shared , κοινόχρηστα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

- Μέσα αποθήκευσης, backup

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

- Μεταξύ δεδομένων και χρηστών υπάρχει το DBMS (Database management system ή σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων)

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (USERS)

- προγραμματιστές εφαρμογών
- Τελικοί χρήστες
- Υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database administrator DBA)

Πλεονεκτήματα της χρήσης βάσεων δεδομένων

- Μείωση του πλεονασμού (επανάληψη) των αποθηκευμένων δεδομένων (redundancy)
 - Αποφυγή ασυνεπειών
 - Κοινόχρηστα δεδομένα
 - Επιβολή προτύπων για την αναπαράσταση δεδομένων, που διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων
 - Εφαρμογή περιορισμών ασφαλείας
 - Διατήρηση της ακεραιότητας
- Οικονομία χώρου
 - Ταχύτητα
 - Λιγότερος κόπος
 - Άμεση πληροφόρηση

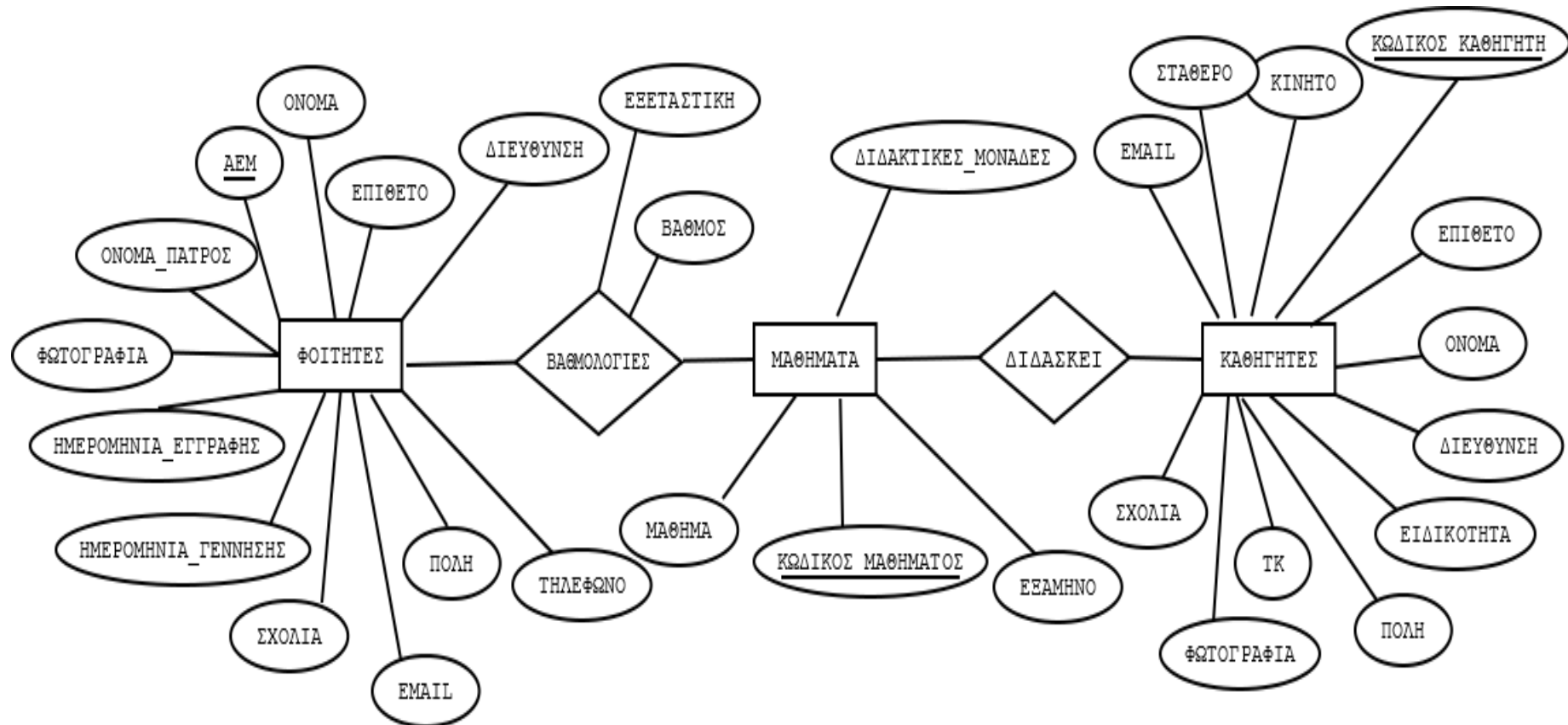
Μοντέλα συστημάτων διαχείρισης δεδομένων

Συστήματα αντιστραμμένης λίστας	CA-DATACOM/DB της Computer Associates International Inc.
Ιεραρχικά συστήματα	IMS της IBM Corporation
Δικτυωτά συστήματα	CA-IDMS/DB της Computer Associates International Inc.
Σχεσιακά συστήματα (αρχές του 1980) RDBMS	DB2 της IBM Corporation INGRES της Ingres Inc. ORACLE της Oracle Corporation SYBASE της Sybase Inc. SQL Server MySQL ACCESS

Οντότητες και συσχετίσεις

ΕΝΝΟΙΑ	ΑΤΥΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ	Ένα διακεκριμένο αντικείμενο	Προμηθευτής, εξάρτημα, υπάλληλος, τμήμα, πρόσωπικό
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Μια πληροφορία που περιγράφει μια οντότητα (λέγεται και γνώρισμα)	Κωδικός προμηθευτή, ποσότητα αποστολής, τμήμα υπαλλήλου, τύπος εξαρτήματος
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	Μια οντότητα που εξυπηρετεί για να συνδέει δύο ή περισσότερες άλλες οντότητες μεταξύ τους	Αποστολή (προμηθευτής-εξάρτημα) Πρόσληψη (υπάλληλος-τμήμα)

Διάγραμμα βασικών οντοτήτων και συσχετίσεων



Αφαιρετική άποψη δεδομένων

Η πολυπλοκότητα των βάσεων δεδομένων πρέπει να κρυφτεί και για αυτόν το λόγο υπάρχουν διάφορα επίπεδα αφαίρεσης:

Εσωτερικό -Φυσικό επίπεδο: είναι το χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης.

- περιγράφει πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα
- εδώ περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι σύνθετες δομές χαμηλού επιπέδου

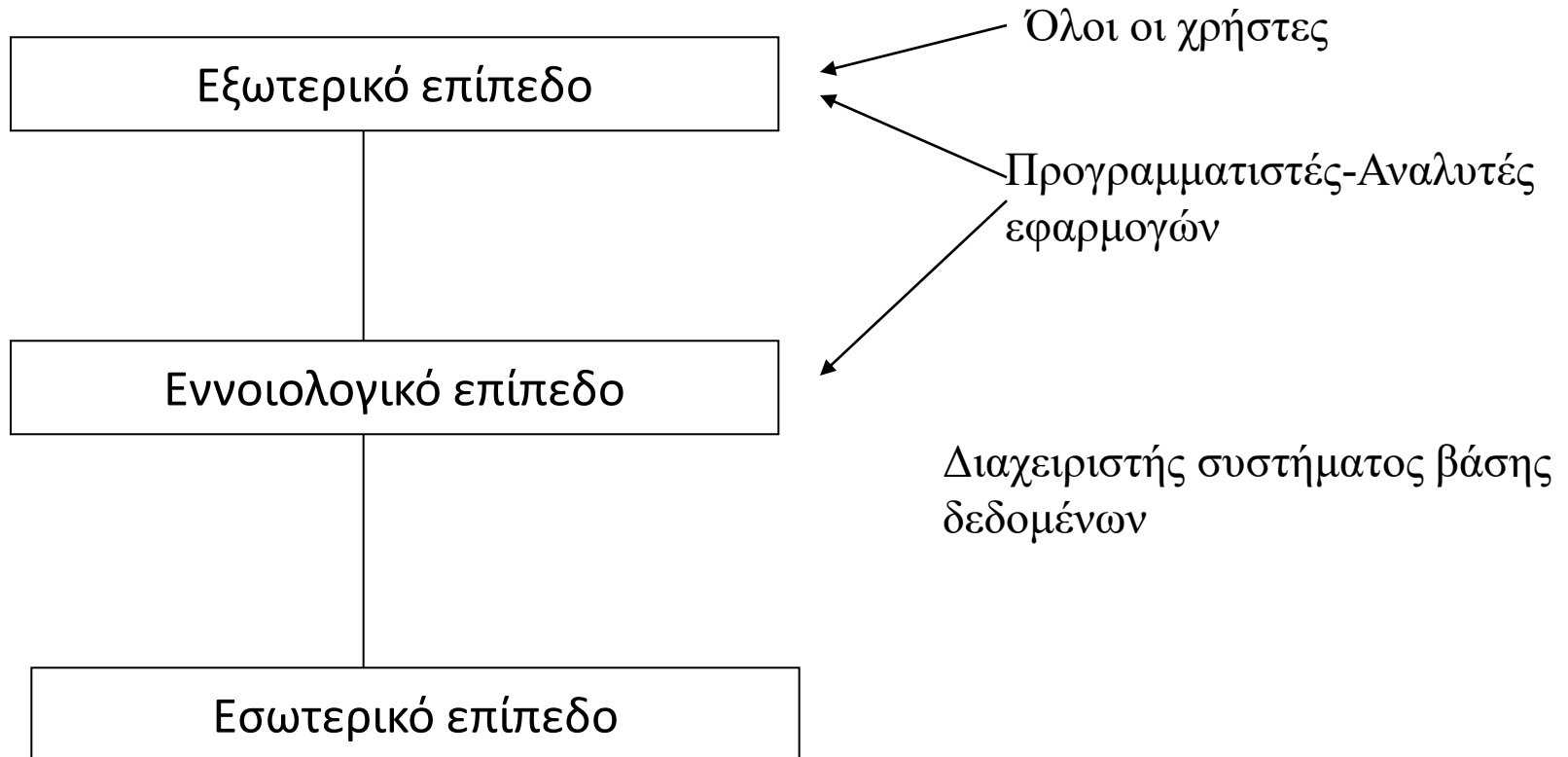
Εννοιολογικό επίπεδο: το αμέσως υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης.

- περιγράφει τι είδους δεδομένα αποθηκεύονται
- περιγράφει τις συσχετίσεις μεταξύ αυτών των δεδομένων

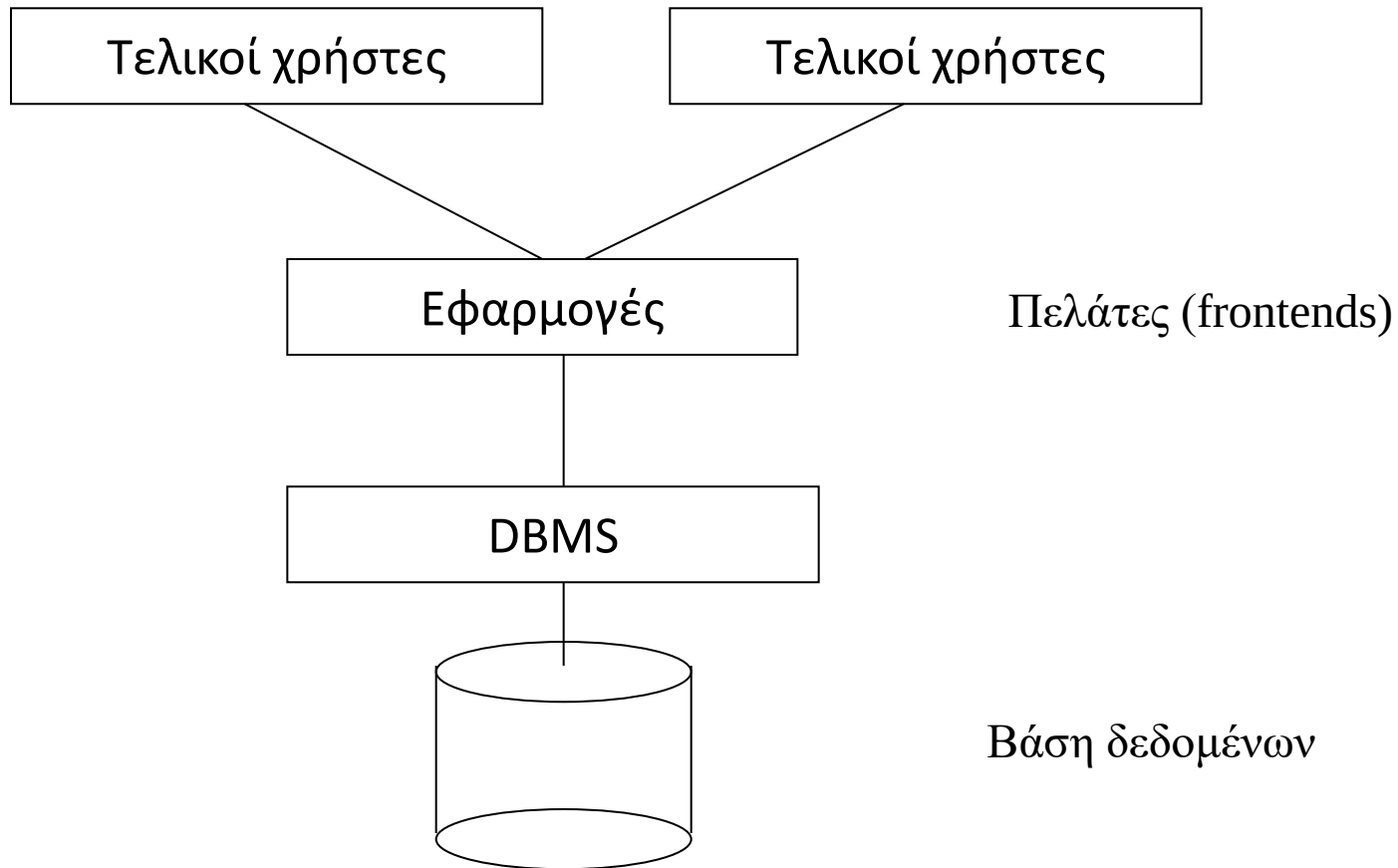
Εξωτερικό -Επίπεδο άποψης: το πιο υψηλό επίπεδο.

- περιγράφει τμήματα της βάσης δεδομένων για κάθε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών
- μπορεί να είναι πολλές διαφορετικές απόψεις μιας βάσης δεδομένων

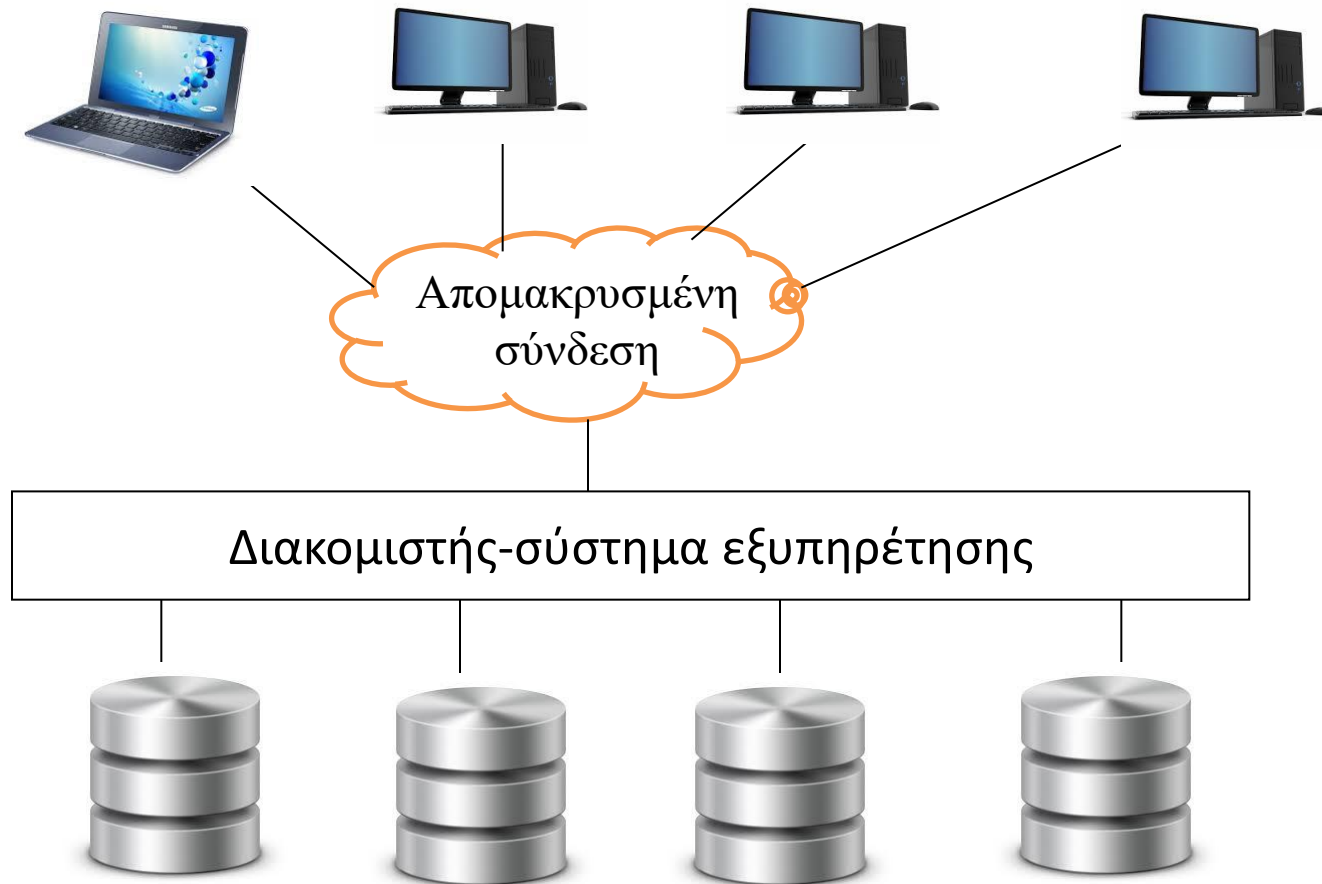
Αρχιτεκτονική συστημάτων διαχείρισης βάσης δεδομένων



Αρχιτεκτονική πελάτη/διακομιστή



Αρχιτεκτονική πελάτη/διακομιστή



Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Σχεσιακό μοντέλο (Codd '68)

Εγγραφή = συστοιχία

σχέση = πίνακας (γραμμές στήλες)

Τιμές βαθμωτές= σε κάθε θέση γραμμής
στήλης υπάρχει μια τιμή δεδομένων όχι
πολλές τιμές

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

- Βασικά αντικείμενα δεδομένων σχεσιακού μοντέλου = πεδία ορισμού & σχέσεις
- Πεδίο ορισμού (domain) = τύπος δεδομένων , παρέχει σύνολο βαθμωτών τιμών από το οποίο διάφορα γνωρίσματα από διάφορες σχέσεις αντλούν συγκεκριμένες τιμές.
- Τα πεδία ορισμού θέτουν δεσμεύσεις στις συγκρίσεις από τις διάφορες σχεσιακές πράξεις (ένωση, τομή, κά)
- Σχέση έχει δύο μέρη: Επικεφαλίδα και κορμό
- Επικεφαλίδα = σύνολο από γνωρίσματα (ζεύγη) . Όνομα γνωρίσματος/όνομα πεδίου ορισμού.
- Κορμός = σύνολο από συστοιχίες
- Βαθμός = πλήθος γνωρισμάτων
- Πληθικότητα = πλήθος συστοιχιών
- Σχέση = πίνακας όπου στήλες = γνωρίσματα και γραμμές = συστοιχίες

Μετά-δεδομένα

Τα μετά-δεδομένα είναι ειδικές πληροφορίες για τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση.

Πώς και που αποθηκεύονται τα δεδομένα

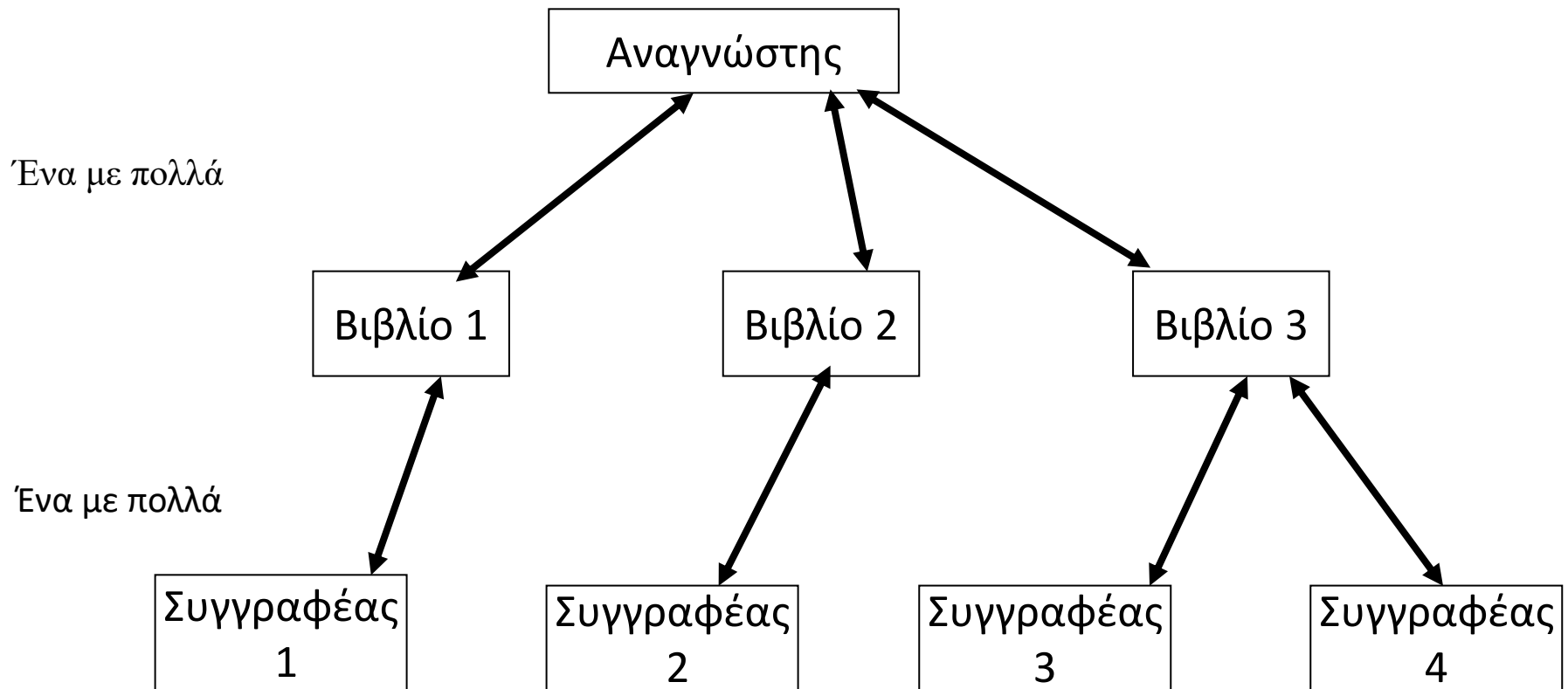
- **δομές αρχείων**
- **εγγραφές**
- **ονόματα των αρχείων, τύποι δεδομένων**
- **μορφή (format) των τύπων δεδομένων**

Πληροφορίες σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ των διαφορετικών σχημάτων.

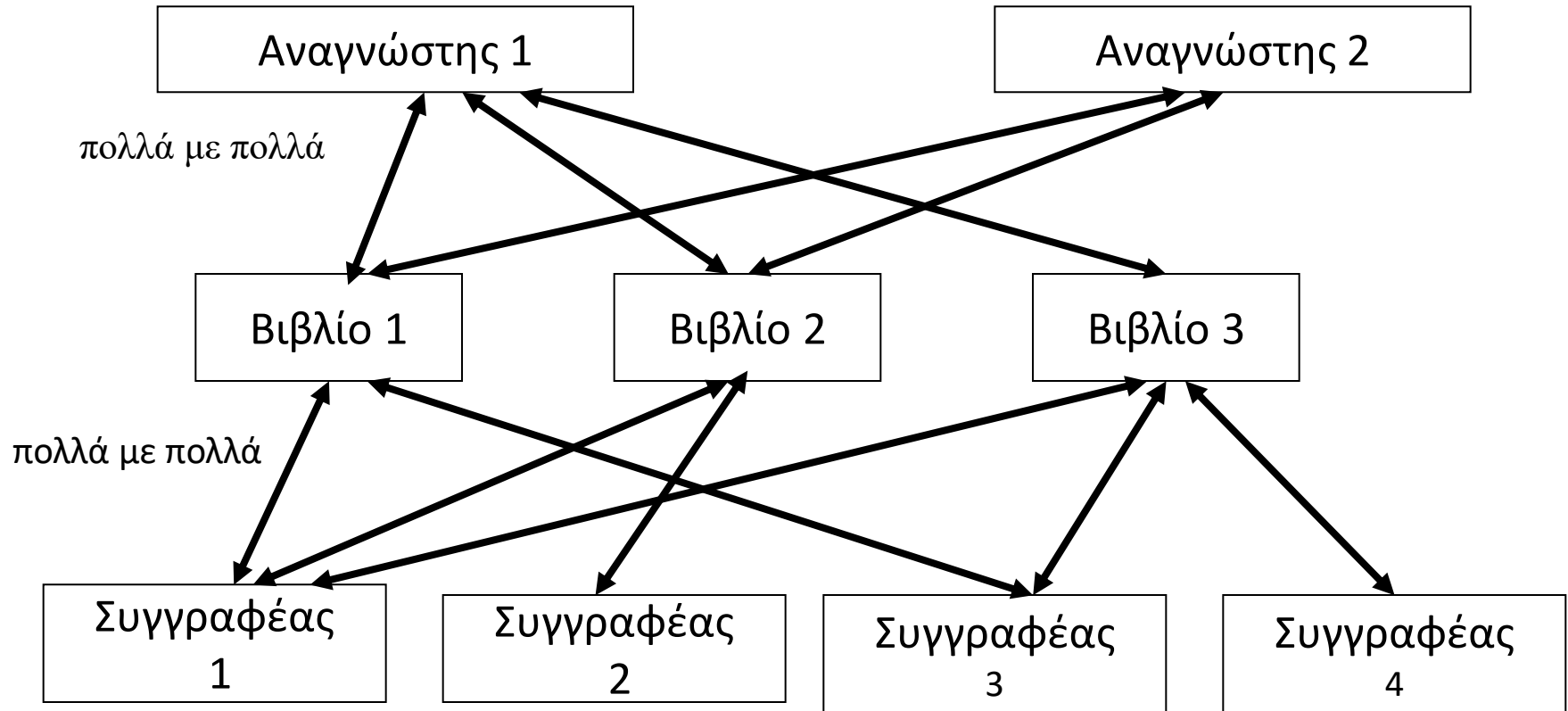
Τα μετά-δεδομένα αποθηκεύονται στον **κατάλογο συστήματος** ή λεξικό δεδομένων.

Οι κατάλογοι σε ένα σχεσιακό σύστημα αποθηκεύονται και οι ίδιοι σαν σχέσεις.

Ιεραρχικά μοντέλα βάσεων δεδομένων



Δικτυακά μοντέλα δεδομένων



Σχεσιακά μοντέλα δεδομένων με πίνακες

ΦΟΙΤΗΤΕΣ							
ΑΕΜ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΟΝΟΜΑ_ΠΑΤΡΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΠΟΛΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	ΜΑΡΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ	1/9/2009	1/1/1985	ΣΕΡΡΕΣ	ΣΤΑΜΟΥΛΗ 19
2	ΚΩΣΤΑΣ	ΣΤΑΜΟΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ	2/9/2009	10/8/1989	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 3
3	ΕΛΕΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΛΕΞΙΟΣ	1/2/2009	9/3/1989	ΑΘΗΝΑ	ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 16
* (Νέο)							

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ			
ΑΕΜ	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΑΡ2008-2009	ΦΥΣΙΚΗ	5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΕΙΜ2009-2010	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΕΙΜ2010-2011	ΑΓΓΛΙΚΑ	1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΕΙΜ2010-2011	ΒΑΣΕΙΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΑΡ2008-2009	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	5
ΣΤΑΜΟΣ	ΧΕΙΜ2010-2011	ΦΥΣΙΚΗ	7
ΣΤΑΜΟΣ	ΧΕΙΜ2009-2010	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	3
ΣΤΑΜΟΣ	ΧΕΙΜ2011-2012	ΑΓΓΛΙΚΑ	8
ΣΤΑΜΟΣ	ΧΕΙΜ2010-2011	ΒΑΣΕΙΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	6
ΣΤΑΜΟΣ	ΕΑΡ2008-2009	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	10
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΑΡ2008-2009	ΦΥΣΙΚΗ	6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΑΡ2009-2010	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΑΡ2008-2010	ΑΓΓΛΙΚΑ	6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΑΡ2009-2010	ΒΑΣΕΙΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	5
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΕΙΜ2009-2010	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ_Μ	ΜΑΘΗΜΑ	ΕΞΑΜΗΝΟ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΚΑΘΗΓΗΤΗ
3	ΦΥΣΙΚΗ	3	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
4	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	5	5	ΠΑΠΑΣ
5	ΑΓΓΛΙΚΑ	1	3	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6	ΒΑΣΕΙΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	4	7	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	5	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
8	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ	5	4	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

